LABORATÓRIO 03

Tecnologias em prática

Tutorial de 20 minutos · Moeda Estudantil

Lucas Nogueira

O caminho de uma requisição

Spring Boot inicia a aplicação e integra os componentes.

Spring MVC recebe o formulário e escolhe a página.

Thymeleaf monta o HTML com dados do modelo.

O service aplica a regra antes de chamar o repository.

ORM e migrações

JPA descreve entidades e relacionamentos em Java.

Hibernate traduz o mapeamento para o banco relacional.

Spring Data fornece repositórios e consultas.

Flyway aplica a migração V1. Hibernate confere o resultado.

Autenticação e formulários

BCrypt armazena o hash da senha.

Spring Security mantém a sessão e exige CSRF nos POST.

DTOs recebem os campos permitidos. Saldo fica fora do formulário.

Bean Validation e mensagens orientam a correção dos dados.

Preparação da demonstração

Terminal 1

python3 scripts/smtp_local.py

Terminal 2

./mvnw spring-boot:run -Dspring-boot.run.profiles=demo

Aplicação: localhost:8080 Caixa local: localhost:8025

Demonstração dos CRUDs

Cadastro de aluno e seleção da instituição.

Entrada inválida, mensagem e correção.

Consulta, edição e remoção de conta descartável.

Cadastro e edição da empresa parceira.

Reconhecimento e resgate

Professor reconhece o aluno com 120 moedas e motivo.

Empresa oferece uma vantagem por 40 moedas.

Aluno resgata, consulta saldo de 80 e apresenta o cupom.

Parceiro confere o código e confirma o uso.

Problemas encontrados e testes

Concorrência do saldo

O teste simultâneo revelou leitura anterior ao bloqueio.
O lock SQL agora antecede a leitura do saldo.

Extrato com lançamentos

A navegação revelou uma expressão inválida no template.
O teste MVC passou a renderizar o extrato preenchido.

Execução dos testes e perguntas

./mvnw clean verify

A suíte verifica regras, isolamento de contas, concorrência, renderização dos formulários e SMTP local.

Perguntas: saldo, falha de email e uso único do cupom.